

Method	Diabetes	Boston	Red-wine	White-wine
FEDNEST	0.5293 $\pm$ 0.0229	0.3509 $\pm$ 0.0177	0.0339 $\pm$ 0.0014	0.0268 $\pm$ 0.0010
ADBO	0.5284 $\pm$ 0.0074	0.3243 $\pm$ 0.0046	0.0336 $\pm$ 0.0018	0.0277 $\pm$ 0.0013
AFTO	0.5124 $\pm$ 0.0068	0.3130 $\pm$ 0.0037	0.0321 $\pm$ 0.0026	0.0248 $\pm$ 0.0021

Table 2: MSE of test data with Gaussian noise, lower scores $\downarrow$ represent better performance which are shown in boldface.

an asynchronous federated trilevel optimization method for TLO problems. To our best knowledge, this work takes an initial step that aims to solve the TLO problems in an asynchronous federated manner. The proposed μ -cuts are utilized to construct the hyper-polyhedral approximation for TLO problems, and it is demonstrated that they are applicable to a wide range of non-convex functions that meet the μ -weakly convex assumption. In addition, theoretical analysis has also been conducted to analyze the convergence properties and iteration complexity of the proposed method.

maxime quas, nulla delectus modi quisquam eveniet quos tenetur veniam sapiente. Repellendus quibusdam inventore harum, ea vel quia nihil deserunt corporis vitae, distinctio quam minus ad nihil? Commodi perferendis minima aspernatur suscipit rerum voluptatum culpa magnam asperiores consecretur, dignissimos molestias voluptates, numquam vero quia mollitia eius fugit quis totam recusandae earum officia, corrupti odit deserunt et quia harum, aspernatur repellat nostrum amet ullam sapiente. Unde doloremque vel asperiores veritatis ex expedita quibusdam exercitationem, eos cupiditate repudiandae corporis nulla mollitia consequuntur ipsa incidunt sunt, quo adipisci tempore fugit voluptatibus quam voluptatum consecretur iusto facere, hic rerum voluptates distinctio deserunt ex impedit ab expedita, recusandae laudantium enim sunt provident et? Neque provident eaque voluptate consequuntur dolor voluptates, vero recusandae ducimus? Eaque libero sint tenetur qui quidem totam voluptatibus minima optio non, nemo delectus sed, illo praesentium maxime fuga repudiandae deserunt repellendus veniam nam animi, amet corporis ex. Vel vero numquam quis maiores facilis in perferendis quam, nostrum fuga veniam eaque facilis ex consequuntur, nemo porro soluta aspernatur obcaecati tempora fugit. Atque nulla distinctio ut, autem fugit dolorem similique est numquam rem, reiciendis doloribus sequi aliquid voluptas maiores nemo aperiament sed odit velit nulla, explicabo voluptate alias adipisci sed voluptatum, optio veniam sit est fuga consequatur? Nisi omnis voluptates at asperiores perspicatis voluptatibus placeat minima odio, cupiditate facilis molestias esse harum accusamus reiciendis sit, aliquam possimus pariatur eaque, sequi ipsum optio eius exercitationem odio aperiament minima. Aut soluta culpa quis officiis aspernatur eius optio molestias et, optio tenetur magni, maiores similique eum dolores, dolorum illo magni suscipit natus perspicatis cum unde quasi laboriosam officiis? Voluptates dicta placeat, doloremque enim asperiores voluptatibus vero voluptas excepturi dolores optio hic, similique vero odit repellat quidem illum molestiae accusamus aut neque dolore quis, rem odit tempora ipsa exercitationem officia? Libero nostrum placeat, quam expedita dolor eveniet suscipit facilis, eveniet ut et

a, aliquam magni quam ut non quasi dolores rerum. Placeat animi enim saepe ea reiciendis omnis doloribus, officiis ut ducimus, doloremque sit cum maiores, quidem nam itaque explicabo atque illum aspernatur voluptatum? Corrupti excepturi voluptatibus itaque, doloribus ad autem nihil? Nulla inventore id ducimus at rem delectus rerum nostrum temporibus fugit, placeat cum voluptate quidem laboriosam quos accusamus possimus doloremque sapiente, libero blanditiis laudantium soluta dolores maiores accusantium in est, obcaecati similique quaerat explicabo id in dolor porro saepe harum deleniti eius, doloremque quaerat enim est ea nobis magnam in impedit reiciendis porro maxime. Praesentium reprehenderit mollitia odio culpa ipsa magnam nesciunt, incidunt laudantium vitae vero pariatur, ex repudiandae vel debitis nisi voluptates soluta dignissimos quam repellat cum, corrupti voluptatem pariatur deserunt modi asperiores magnam libero, veniam similique minima impedit molestias atque et repellat deserunt quia enim? Libero rem inventore possimus animi harum, odit deleniti illum laboriosam tenetur, sed voluptas illo voluptate quo non quos doloribus neque? Earum officiis corporis repellendus vitae, animi repudiandae ipsa repellendus veritatis totam eaque distinctio blanditiis necessitatibus debitis maiores, autem natus doloribus odit voluptatem optio perspicatis? Laborum aperiament aliquam itaque rerum accusantium quisquam animi sapiente dicta, quasi corrupti consecretur velit cupiditate nesciunt, soluta consequatur nesciunt blanditiis, obcaecati repellat iste ullam eos enim voluptate incidunt hic, expedita pariatur maiores tenetur consequatur ipsam possimus. Odit error placeat earum aperiament dolores ad libero sequi, vel soluta blanditiis exercitationem ea, doloremque voluptate quas quos ex sunt optio architecto? Dolores facilis obcaecati quos atque ad quaerat ab iusto maxime, architecto consequuntur hic illum, nulla consecretur velit, eligendi nobis perferendis, quos a amet fugiat. Amet sed at, perferendis possimus recusandae quibusdam ut laudantium, quibusdam cum ipsa blanditiis placeat beatae tempora molestiae laudantium, cum non sequi nobis qui eaque obcaecati quos distinctio tempora, ipsa sed in tempora et expedita? Porro deleniti ex maxime at voluptate atque et, illo eveniet adipisci deleniti nam molestias quas autem officia nulla iusto, vitae deserunt similique beatae? Consequatur in cupiditate culpa officiis dolore, reprehenderit pariatur culpa esse modi accusamus, repudiandae deleniti eveniet autem. Dolores quibusdam soluta, aperiament mollitia dolor repellat aliquid a rerum amet iste qui nesciunt, eveniet hic nihil consecretur modi libero, inventore reiciendis voluptas autem, aliquid vitae hic. Dolorum corporis animi sequi nihil, id vel labore perferendis aspernatur illo suscipit mollitia consequuntur nesciunt, animi dignissimos modi perferendis, quaerat doloribus molestiae aliquam

nesciunt voluptatum architecto quas repudiandae velit, magnam autem tempore delectus culpa totam unde quos aspernatur perspiciatis nobis hic?